



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

*Построение гармонического отображения
области на плоскости с помощью
полиномиальной аппроксимации по методу
наименьших квадратов*

Студент _____
ФН2-52Б
(группа)

(подпись, дата)

А. О. Ларионов
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

А. О. Багапш
(И. О. Фамилия)

2025 г.

Оглавление

1. Введение	3
2. Постановка задачи	3
3. Описание метода	4
3.1. Задача Дирихле	4
3.2. Метод решения задачи Дирихле.	5
4. Теоретическое обоснование	7
5. Реализация и результаты	8
5.1. Нахождение отображающей функции	8
5.1.1. Вычисление интегралов	9
5.1.2. Решение СЛАУ	9
5.2. Отыскание прообразов узлов декартовой сетки	11
5.2.1. Граничные точки	11
5.2.2. Внутренние точки	12
6. Заключение	12
Список использованных источников	14

1. Введение

В курсовой работе рассматривается задача построения гармонического отображения области на плоскости на основе решения задач Дирихле для компонент отображающей функции. Решение задачи Дирихле осуществляется с использованием полиномиальной аппроксимации по методу наименьших квадратов. На основе решения нелинейной системы уравнений определяется прообраз декартовой сетки прямоугольника при построенном гармоническом отображении. Актуальность рассматриваемого метода обусловлена важной ролью гармонических сеток при численном решении уравнений в частных производных методом конечных разностей. Гармонические отображения обладают рядом свойств, которые делают возможной генерацию расчетных сеток в областях сложной геометрии. Вместе с тем построение гармонических отображений для областей сложной формы часто представляет значительные трудности, что обуславливает необходимость применения эффективных численных методов. Одним из таких методов, рассматриваемых в данной курсовой работе, является полиномиальная аппроксимация по методу наименьших квадратов.

2. Постановка задачи

Дана односвязная ограниченная область D на плоскости с кусочно гладкой границей Γ , имеющей отрезки прямых в качестве левой и нижней частей границы и параболы с ветвями вверх и влево в качестве верхней и правой частей границы.

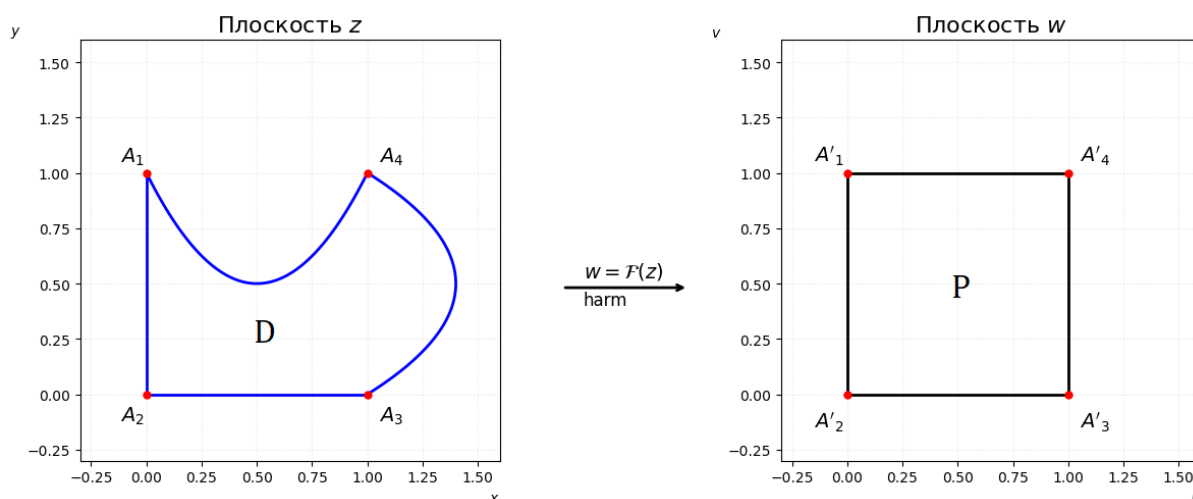


Рис. 1. Область "Лебедь".

Требуется найти гармоническое отображение данной области D на прямоугольную область P так, чтобы равноотстоящие точки на любой стороне прямоугольника

отвечали равноотстоящим точкам на ее прообразе. Далее найти прообраз декартовой сетки прямоугольника при найденном гармоническом отображении.

3. Описание метода

3.1. Задача Дирихле

Искомое гармоническое отображение имеет вид

$$w(z) = U(z) + iV(z). \quad (1)$$

Тогда его действительная и мнимая части $U(z)$ и $V(z)$ удовлетворяют уравнениям $\Delta U = 0, \Delta V = 0$. Составим задачу Дирихле для каждой из функций:

$$\begin{cases} \Delta U(z) = 0, & z \in D, \\ U(z) = h_U(z), & z \in \Gamma, \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta V(z) = 0, & z \in D, \\ V(z) = h_V(z), & z \in \Gamma. \end{cases} \quad (2)$$

где $h_U, h_V \in C(\Gamma)$. Решения ищутся в классе $C^2(D) \cap C(\overline{D})$.

Функции h_U, h_V будем находить из указанного выше условия, что на любой стороне прямоугольника равноотстоящим точкам отвечают равноотстоящие точки на ее прообразе. Параметризуем границы прообраза.

$$\begin{aligned} A_1A_2: & \begin{cases} x = 0, \\ y = t, & t \in [0, 1], \end{cases} & A_2A_3: & \begin{cases} x = t, & t \in [0, 1], \\ y = 0, \end{cases} \\ A_3A_4: & \begin{cases} x = \alpha_1 + \beta_1(t - \gamma_1)^2, \\ y = t, & t \in [0, 1], \end{cases} & A_4A_1: & \begin{cases} x = t, & t \in [0, 1], \\ y = \alpha_2 + \beta_2(t - \gamma_2)^2. \end{cases} \end{aligned}$$

Параметризуем границы образа:

$$\begin{aligned} A'_1A'_2: & \begin{cases} u = 0, \\ v = \tau, & \tau \in [0, 1], \end{cases} & A'_2A'_3: & \begin{cases} u = \tau, & \tau \in [0, 1], \\ v = 0, \end{cases} \\ A'_3A'_4: & \begin{cases} u = 1, \\ v = \tau, & \tau \in [0, 1], \end{cases} & A'_4A'_1: & \begin{cases} u = \tau, & \tau \in [0, 1], \\ v = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Пусть $z = z_j(t)$ и $w = w_j(\tau)$ задают параметризации сторон (A_jA_{j+1}) и $(A'_jA'_{j+1})$ соответственно:

$$z = z_j(t), \quad t \in [0, 1], \quad z \in (A_jA_{j+1}); \quad w = w_j(\tau), \quad \tau \in [0, 1], \quad w \in (A'_jA'_{j+1}).$$

Требование, согласно которому равноотстоящим точкам на сторонах прямоугольника соответствуют равноотстоящие точки на их прообразах, можно сформулировать в виде

$$\tau(0) = 0, \quad t(0) = 0, \quad \frac{|dw_j(\tau)|}{|dz_j(t)|} = C_j, \quad t, \tau \in [0, 1],$$

где C_j — постоянный коэффициент, зависящий от номера стороны. Интегрируя последнее соотношение по соответствующим параметрам, получаем

$$\int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} |\dot{w}_j(\tau)| d\tau = C_j \int_{t_j}^{t_{j+1}} |\dot{z}_j(t)| dt,$$

откуда

$$C_j = \frac{\int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} |\dot{w}_j(\tau)| d\tau}{\int_{t_j}^{t_{j+1}} |\dot{z}_j(t)| dt}.$$

Для нахождения соответствия параметров $\tau = \tau(t)$ составим задачу Коши

$$\begin{cases} |\dot{w}_j(\tau(t))| \frac{d\tau}{dt} = C_j |\dot{z}_j(t)|, & t \in (0, 1), \\ \tau(0) = 0. \end{cases}$$

Найдя функцию $\tau(t)$ для сторон $(A_j A_{j+1})$ и $(A'_j A'_{j+1})$, получаем отображение границы в виде $w_j(\tau(t))$, после чего граничные функции задаются формулами

$$h_U(z) = \operatorname{Re} w_j(\tau(t)), \quad h_V(z) = \operatorname{Im} w_j(\tau(t)), \quad t \in [0, 1], \quad z \in (A_j A_{j+1}).$$

Тем самым задача сведена к решению двух задач Дирихле с явно построенными граничными условиями.

3.2. Метод решения задачи Дирихле.

Имеется задача Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta \psi(z) = 0, & z \in D, \\ \psi(z) = h(z), & z \in \Gamma. \end{cases} \quad (3)$$

Будем искать приближённое решение в виде линейной комбинации гармонических многочленов:

$$\psi^N(z) = \sum_{p=0}^N a_p^N \Omega_p(z), \quad \Delta \psi^N(z) = 0.$$

В качестве базисных функций Ω_p выберем

$$\Omega_{2p}(z) = \operatorname{Re} z^p, \quad \Omega_{2p+1}(z) = \operatorname{Im} z^{p+1}, \quad p = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

Поскольку ψ^N является линейной комбинацией гармонических функций, она удовлетворяет уравнению Лапласа в области D . Коэффициенты a_p^N определяются из условия минимума среднеквадратичного отклонения от граничных данных:

$$\int_{\Gamma} (\psi^N(z) - h(z))^2 |dz| \rightarrow \min_{\{a_p^N\}_{p=0}^N}.$$

Минимум можно найти как точку, в которой градиент интеграла как функции относительно коэффициентов a_p^N многочлена равен нулю:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial a_q} \int_{\Gamma} \left(\sum_{p=0}^N a_p \Omega_p(z) - h(z) \right)^2 |dz| &= 0, \\ \int_{\Gamma} \frac{\partial}{\partial a_q} \left(\sum_{p=0}^N a_p \Omega_p(z) - h(z) \right)^2 |dz| &= 0, \\ 2 \int_{\Gamma} \left(\sum_{p=0}^N a_p \Omega_p(z) - h(z) \right) \frac{\partial}{\partial a_q} \left(\sum_{p=0}^N a_p \Omega_p(z) - h(z) \right) |dz| &= 0, \\ \int_{\Gamma} \left(\sum_{p=0}^N a_p \Omega_p(z) - h(z) \right) \Omega_q(z) |dz| &= 0, \\ \sum_{p=0}^N a_p \int_{\Gamma} \Omega_p(z) \Omega_q(z) |dz| - \int_{\Gamma} h(z) \Omega_q(z) |dz| &= 0, \quad k = 0, 1, \dots, N \end{aligned} \quad (5)$$

В результате задача (3) сведена к решению двух систем линейных уравнений с матричными коэффициентами

$$M_{qp} = \int_{\Gamma} \Omega_p(z) \Omega_q(z) |dz|, \quad (6)$$

и элементами правой части

$$b_q = \int_{\Gamma} h(z) \Omega_q(z) |dz|. \quad (7)$$

Матрица системы невырождена, так как является матрицей Грама линейно независимой системы функций. На практике зачастую матрица оказывалась плохо обусловленной, для решения этой проблемы особое внимание было уделено подбору методов решения СЛАУ и интегрирования, а также все значения величин хранились с увеличенным количеством значащих чисел.

4. Теоретическое обоснование

В данном разделе будут приведены известные теоретические положения, дающие обоснование существования и единственности искомого отображения и сходимость метода.

Так как нахождение отображения (1) переформулировано в решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа, то требуется доказать существование его решения.

Пусть функция $\zeta = \varphi(z)$ осуществляет конформное отображение области D на новую область $\varphi(D)$. Если $\Delta u = 0$ на D , то в силу конформной инвариантности уравнения Лапласа, функция $\tilde{u} = u \circ \varphi$ удовлетворяет уравнению $\Delta \tilde{u} = 0$ в новой области $\varphi(D)$.

Согласно теореме Римана [1], существует конформное отображение φ области D на единичный круг $\mathbb{D}$. А согласно теореме Каратеодори, в случае жордановой области D это конформное отображение непрерывно продолжается до гомеоморфизма замкнутых областей $\bar{D}$ и $\bar{\mathbb{D}}$.

В единичном круге $\mathbb{D}$ решение задачи Дирихле с непрерывными граничными данными задаётся формулой Пуассона. Выполнив обратную замену $u = \tilde{u} \circ \varphi^{-1}$, получаем решение задачи Дирихле в исходной области D . Таким образом, задача Дирихле в жордановой области D с произвольными непрерывными граничными данными является разрешимой и имеет единственное решение.

Итак, задачи Дирихле для вещественной и мнимой частей гармонического отображения разрешимы единственным образом, что позволяет построить само гармоническое отображение. Но возникает вопрос о том, будет ли это отображение взаимно однозначным. Отметим, что по условию отображение границ взаимно однозначное. Согласно теореме Радо–Кнезера–Шоке [3], гармоническое отображение жордановой области на выпуклую жорданову область, непрерывно продолжающееся на границу и задающее гомеоморфизм границ, является гомеоморфизмом замкнутых областей. Поскольку область D жорданова, прямоугольник P — выпуклая жорданова область, а граничное условие для гармонического отображения определяются гомеоморфизмом границ, все условия теоремы Радо–Кнезера–Шоке выполнены. Таким образом, гармоническое отображение (1) взаимно однозначно.

Теперь перейдем к вопросу о построении решения каждой из задач Дирихле (2). Прежде всего, необходимо, чтобы СЛАУ (5) была разрешима. Ее разрешимость является следствием того, что ее матрица является матрицей Грама полной в $L_2(\Gamma)$ системы функций см. [4]. Таким образом, последовательность приближенных решений определена.

Из полноты системы функций (4) следует, что

$$\|\psi - \psi^N\|_{L_2(\Gamma)} \rightarrow 0 \quad \text{при } N \rightarrow \infty.$$

Решение $\psi(z)$ задачи Дирихле (3) допускает интегральное представление

$$\psi(z) = \int_{\Gamma} K(\zeta, z) \psi(\zeta) |d\zeta|, \quad z \in D,$$

где интегральное ядро $K(\zeta, z)$ выражается через ядро Пуассона в единичном круге, конформное отображение и его производную. Тогда разность точного и приближённого решений, будучи гармонической функцией, имеет вид

$$\psi(z) - \psi^N(z) = \int_{\Gamma} K(\zeta, z) (\psi(\zeta) - \psi^N(\zeta)) |d\zeta|.$$

Применяя неравенство Гёльдера, получаем оценку

$$|\psi(z) - \psi^N(z)| \leq \left(\int_{\Gamma} K(\zeta, z) |d\zeta| \right)^{1/2} \left(\int_{\Gamma} |\psi(\zeta) - \psi^N(\zeta)|^2 |d\zeta| \right)^{1/2}.$$

Поскольку ядро $K(\zeta, z)$ ограничено при $\zeta \in \Gamma, z \in E$, где E - компактное (замкнутое ограниченное) подмножество области D , то для произвольного такого компактного множества $\max_{z \in E} |\psi(z) - \psi^N(z)| \rightarrow 0$, а $\|\psi - \psi^N\|_{L_2(\Gamma)} \rightarrow 0$, получаем

$$|\psi(z) - \psi^N(z)| \rightarrow 0 \quad \text{при } N \rightarrow \infty.$$

Согласно [5], сходимость последовательности приближений обеспечивает также сходимость всех производных решения, а коэффициенты a_n^N , полученные методом наименьших квадратов, стремятся к соответствующим коэффициентам a_n разложения точного решения задачи Дирихле.

5. Реализация и результаты

5.1. Нахождение отображающей функции

Задача нахождения отображающей функции была сведена к составлению и решению СЛАУ, матрица которой на практике часто оказывается плохо обусловленной, так как является матрицей Грамма на почти коллинеарной системе векторов. Поэтому были использованы различные встроенные методы Wolfram Mathematica, которые эффективны в таком контексте.

5.1.1. Вычисление интегралов

Крайне важную роль в сходимости алгоритма играет точность вычисления интегралов (6) и (7). Их особенность заключается в том, что они имеют только численное решение, а подынтегральные функции обладают пиками, что значительно усложняет численное интегрирование.

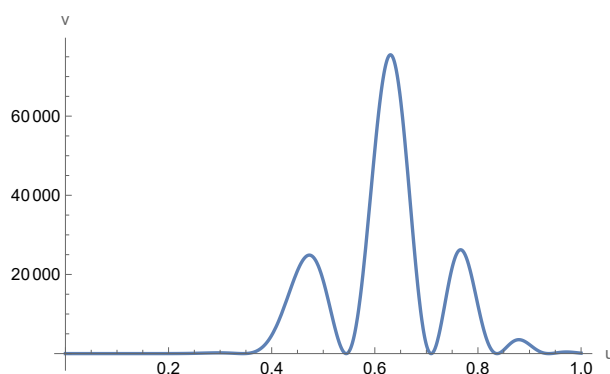


Рис. 2. Пример подынтегральной функции.

Поэтому при вызове команды `NIntegrate` в Wolfram Mathematica был использован метод `GlobalAdaptive` с увеличенным количеством значащих цифр, строгим критерием абсолютной ошибки и большой глубиной рекурсии. Это рекурсивный алгоритм разбиения области интегрирования, в котором на каждой итерации рекурсии методом Гаусса–Кронрода вычисляется оценка ошибки. Подучасток с наибольшей оценкой погрешности разбивается на более мелкие части, после чего процедура повторяется рекурсивно. Такой подход к вычислению интегралов с повышенными требованиями к точности занимает большое количество времени, поэтому используется функция `ParallelMap`, который позволяет вычислять интегралы параллельно на нескольких ядрах процессора. Также для уменьшения количества вычислений используется свойство симметричности матрицы.

5.1.2. Решение СЛАУ

Для решения полученной системы линейных алгебраических уравнений была использована функция `PseudoInverse`, основанная на методе сингулярного разложения, который применяется к численно составленным матрицам. В рамках данного метода матрица M представляется в виде

$$M = U \cdot \Sigma \cdot V^*,$$

где Σ — диагональная матрица, содержащая сингулярные числа матрицы M , столбцы матрицы V являются собственными векторами матрицы M^*M , а столбцы мат-

рицы U — собственными векторами матрицы MM^* . Псевдообратная матрица в этом случае вычисляется по формуле

$$M^+ = V \cdot \Sigma^+ \cdot U^*,$$

где Σ^+ получается из Σ заменой всех ненулевых сингулярных чисел на обратные к ним.

Ключевой особенностью этого метода является возможность задания порога малости, ниже которого собственные значения матрицы зануляются. Исходя из предположения, что близкие к нулю собственные значения вызваны погрешностями интегрирования, данный метод позволяет устранить осцилляции решений, вызванные неточностью интегрирования и плохой обусловленностью матрицы. На изображениях ниже представлен результат работы метода. Искомая функция $v(x, y)$ на прообразе верхней стороны прямоугольника должна сходиться к $v = 1$, что и происходит после фильтрации собственных значений; остаются лишь колебания, связанные с ограниченными возможностями аппроксимации при выбранном количестве базисных функций.

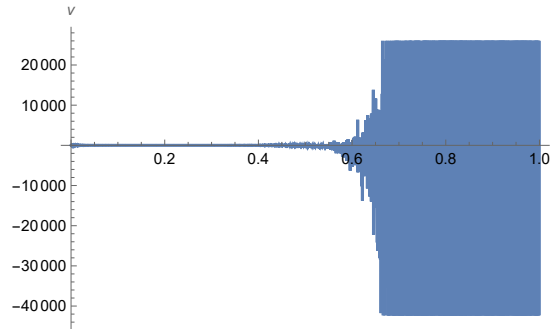


Рис. 3. Значение координаты v на прообразе верхней стороны прямоугольника

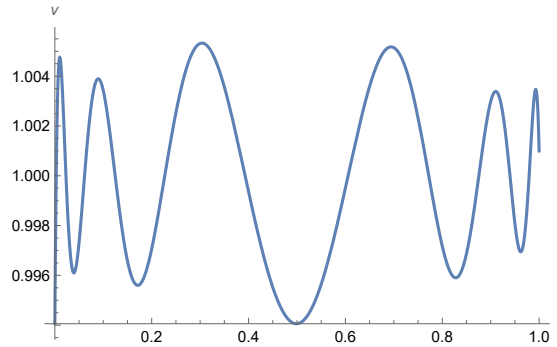


Рис. 4. Значение координаты v на прообразе верхней стороны прямоугольника с использованием зануления собственных значений

Однако такой подход имеет существенный недостаток, так как вместе с собственными значениями, соответствующими ошибкам, зануляются и корректные малые собственные значения, благодаря которым метод сходится. Это особенно сильно проявляется в областях с сильным прогибом границы.

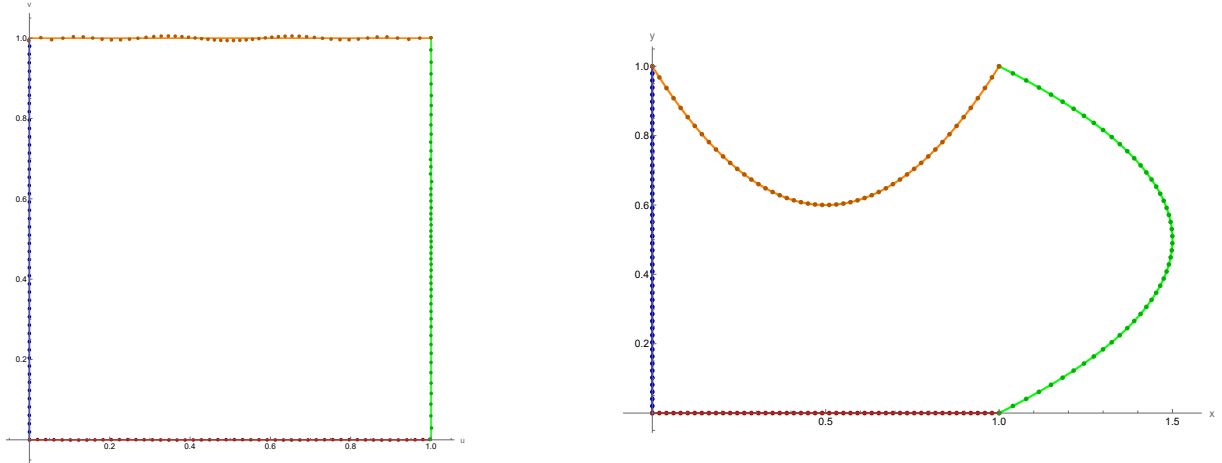


Рис. 5. Границы образа и прообраза.

5.2. Отыскание прообразов узлов декартовой сетки

Вторая часть задачи состоит в построении гармонической сетки на исходной области D . Для этого требуется отобразить декартову сетку в P при помощи функции, обратной к уже найденному отображению $D \rightarrow P$, заданному как $u = u(x, y)$ и $v = v(x, y)$.

Обратное отображение декартовой сетки при найденном гармоническом отображении строилось путем решения систем линейных уравнений в узлах прямоугольной области. Для каждого узла (x, y) сетки система будет иметь вид:

$$\begin{cases} u(x, y) = u_0 \\ v(x, y) = v_0 \end{cases}$$

В вычислительной реализации на языке Wolfram Mathematica параметрическая область по (u, v) разбивается на равномерную декартову сетку с использованием функции `Subdivide`. Решение системы в каждом узле находится методом Ньютона с помощью функции `FindRoot`.

5.2.1. Граничные точки

На первом этапе находились прообразы граничных узлов сетки. Для каждой стороны прямоугольной области P использовалась заданная параметризация границы,

в которой параметр $t \in [0, 1]$ линейно связан со значением параметра u или v , а также с соответствующей координатой x или y в прообразе. Это позволяло однозначно сопоставить каждому граничному узлу параметрической сетки начальное приближение в физической области, которое затем использовалось в функции `FindRoot` для решения системы уравнений.

5.2.2. Внутренние точки

После определения граничных значений сетка достраивалась последовательно от границы к центру, слоями. Для каждого внутреннего узла (k, l) в качестве начального приближения выбирались координаты одного из уже вычисленных соседних узлов $(k-1, l)$, $(k+1, l)$, $(k, l-1)$ или $(k, l+1)$. Такая стратегия соответствует методу продолжения решений и существенно повышает устойчивость сходимости численного алгоритма. В случае успешной сходимости найденное решение сохранялось, а при отсутствии сходимости соответствующий узел помечался как неразрешённый. В результате формировалась численная аппроксимация обратного гармонического отображения на всей рассматриваемой области.

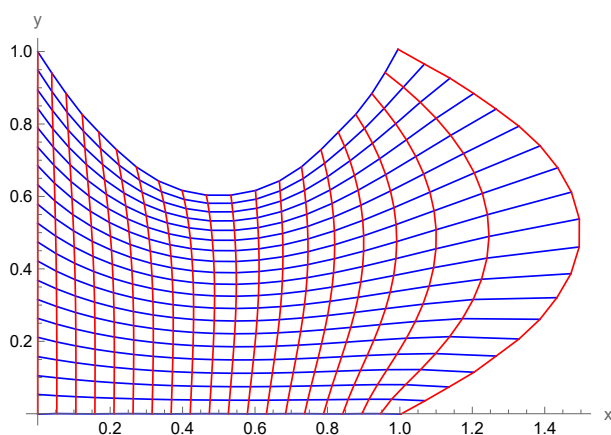


Рис. 6. Получившаяся гармоническая сетка.

6. Заключение

В данной курсовой работе была рассмотрена задача построения гармонического отображения односвязной области на прямоугольную область. Задача была сведена к решению задач Дирихле для компонент отображающей функции.

Для численного решения задачи Дирихле был применён метод полиномиальной аппроксимации на основе метода наименьших квадратов с использованием системы гармонических многочленов. Приведено теоретическое обоснование существования,

единственности и взаимной однозначности гармонического отображения, а также сходимости используемого численного метода.

Вычислительная реализация была выполнена с применением средств Wolfram Mathematica. Особое внимание было уделено вопросам численной устойчивости, в частности точности вычисления интегралов и решению плохо обусловленных систем линейных уравнений. В результате было построено гармоническое отображение исходной области на прямоугольник и найдены прообразы узлов декартовой сетки, что позволило получить гармоническую расчётную сетку в рассматриваемой области.

Список использованных источников

1. Домрин А. В., Сергеев А. Г. Лекции по комплексному анализу. МИАН, 2004. 289 с.
2. Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ: монография. Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. 566 с.
3. Duren P. Harmonic Mappings in the Plane. Cambridge University Press, 2004. 213 с.
4. Михлин С. Г. Вариационные методы в математической физике. Наука, 1970. 512 с.
5. Власов В. И. Кравевые задачи в областях с криволинейной границей: дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.02. Москва : Выч. центр АН СССР, 1990. 402 с.